Tema 6 · Servidor d’impressió i desplegament per GPO

> **Mòdul:** Administració de sistemes operatius · 2n DAM **Entorn de referència:** Windows Server 2025 (o 2019/2022) i clients Windows 11 **Durada orientativa:** 1-2 sessions

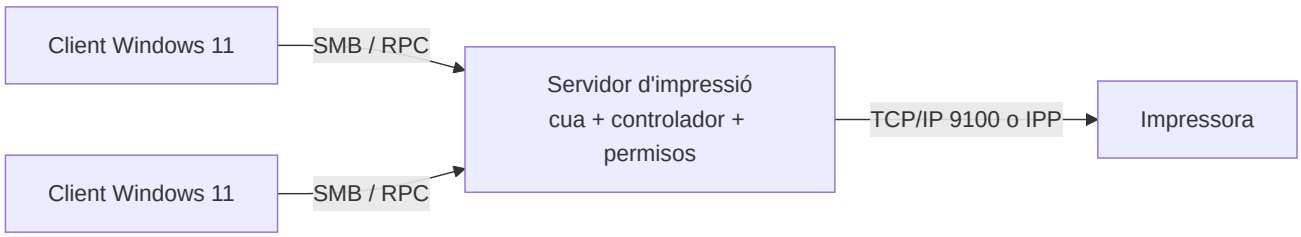
Objectius

- Instal·lar i configurar el rol de servidor d’impressió.
- Entendre la situació actual dels controladors d’impressora i la seguretat (PrintNightmare).
- Compartir una impressora i configurar-ne els permisos.
- Desplegar la impressora als usuaris amb una GPO.

---

1. Per què un servidor d’impressió

- **Un sol punt de control:** totes les cues, controladors i permisos es gestionen al servidor.
- **Els clients només connecten:** els usuaris accedeixen a `\\SRV19\Impressora` i reben el controlador del servidor.
- **Desplegament automàtic:** amb una GPO la impressora apareix sola als usuaris d’un grup o UO.



---

2. Les peces

Peça	Què és
Rol **Servicios de impresión y documentos**	Rol de Windows Server que converteix l'equip en servidor d'impressió
Administración de impresión	Consola per gestionar impressores, controladors i ports (`printmanagement.msc`)
Cola de impresión (Spooler)	Servei que rep i gestiona els treballs. Ha d'estar en execució
Port	Com arriba el treball a la impressora: normalment un port TCP/IP
Controlador (driver)	Traductor entre Windows i el model concret d'impressora

3. Els controladors avui

- **Controladors de classe:** Windows inclou un controlador IPP genèric que funciona amb les impressores certificades Mopria, sense instal·lar res.
- **Fi dels controladors de tercers a Windows Update:** des del 15 de gener de 2026 no s'hi publiquen controladors v3/v4 nous per a Windows 11 i Windows Server 2025. A partir de juliol de 2027 només hi haurà actualitzacions de seguretat dels existents.
- **Què vol dir per a nosaltres:** els fabricants els continuen oferint a la seva web, i els existents es poden continuar instal·lant. Per a la pràctica fem servir un controlador genèric.

4. PrintNightmare i Point and Print

El 2021 una vulnerabilitat de la cua d'impressió (**PrintNightmare**) permetia prendre el control d'equips. Des de llavors, per defecte, **només els administradors poden instal·lar controladors d'impressora** amb *Point and Print*.

Conseqüència: si el client no té el controlador, un usuari normal no podrà connectar la impressora. Per això instal·lem el controlador al servidor i, si cal, als clients.

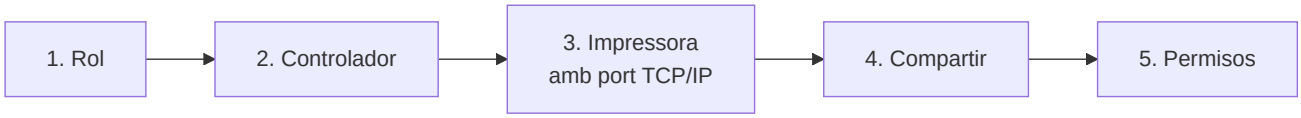
Recomanacions:

- Desactivar el servei *Cola de impresión* als servidors que no imprimeixen, sobretot als **controladors de domini**.
- Windows 11 24H2 inclou el **Mode d'impressió protegida de Windows**, que només fa servir controladors de Microsoft.

```
# Desactivar la cua d'impressió en un controlador de domini
Stop-Service Spooler
Set-Service Spooler -StartupType Disabled
```

---

5. Muntar el servidor pas a pas



5.1 Instal·lar el rol

Administrador del servidor › Agregar roles y características › Servicios de impresión y documentos › Servidor de impresión.

```
Install-WindowsFeature Print-Services -IncludeManagementTools
```

5.2 Afegir el controlador

Administración de impresión › Servidores de impresión › SRV19 › Controladores › botó dret › Agregar controlador › x64 › Windows Update i tria **Generic › Generic / Text Only** o **Generic Mono XPS Class Driver**.

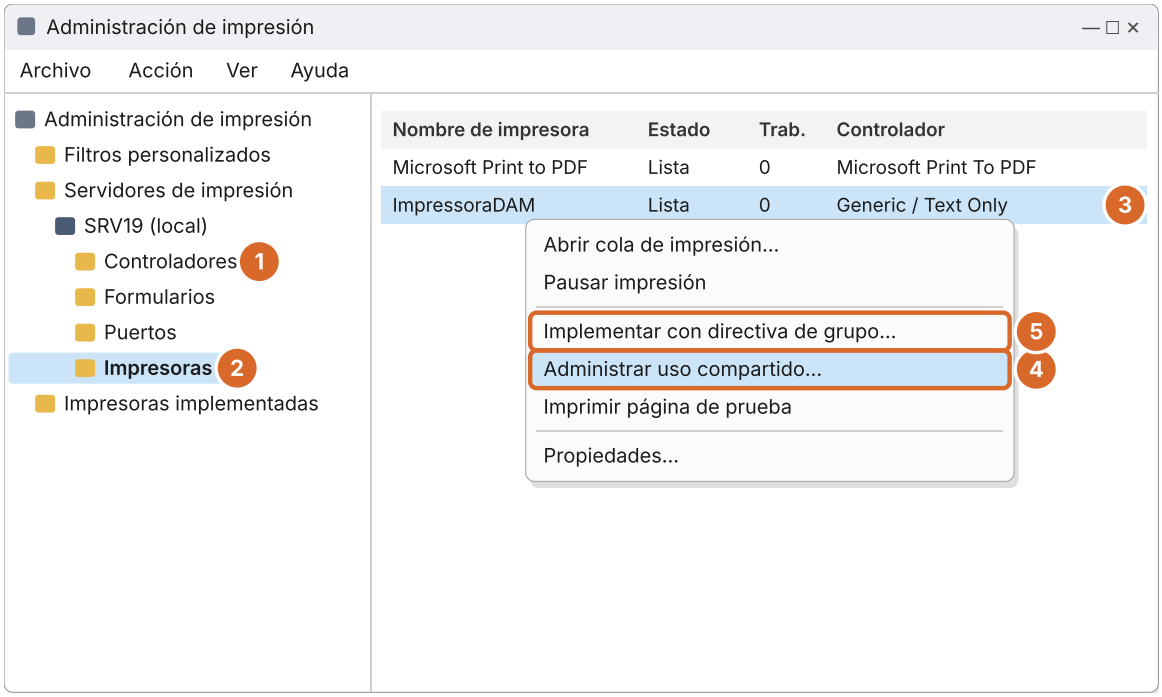
Sense Internet (en mode administrador):

```
pnputil /add-driver C:\Windows\INF\prnms001.inf /install
```

5.3 Crear la impressora virtual i compartir-la

A l'aula fem servir una impressora virtual amb port TCP/IP a `127.0.0.1`:

1. *Impresoras › Agregar impresora › Agregar una impresora usando un puerto TCP/IP o nombre de host*.
2. Adreça: `127.0.0.1` (crea el port `IP_127.0.0.1`).
3. Controlador: **Generic / Text Only**.
4. Nom: **ImpressoraDAM**.
5. Propiedades › **Compartir** › *Compartir esta impresora* · nom `ImpressoraDAM`.



Recreació: consola Administración de impresión

Recreació esquemàtica de Windows Server 2025.

1. **Controladores**: instal·lar el controlador genèric.
2. **Impresoras** › botó dret › Agregar impresora.
3. La impressora creada: **ImpressoraDAM**.
4. **Administrar uso compartido** per compartir-la.
5. **Implementar con directiva de grupo**: alternativa a les preferències (apartat 7).

> Si surt l'error «*Este tipo de impresora no se puede compartir*», crea-la amb port TCP/IP i un controlador genèric compatible.

---

6. Permisos d'impressora

Permís	Què permet	Per defecte el té
Imprimir	Enviar treballs i gestionar els propis	Todos
Administrar documentos	Pausar, reiniciar o esborrar treballs de qualsevol usuari	CREATOR OWNER (els seus)
Administrar esta impresora	Canviar la configuració, compartir i permisos	Administradors

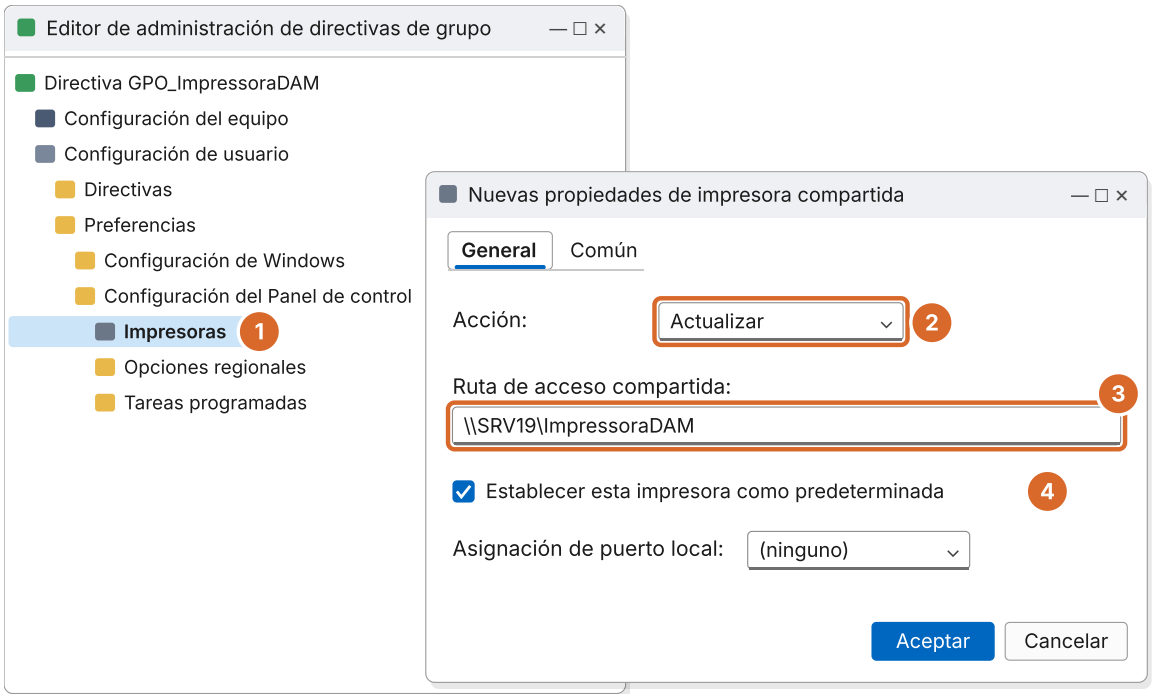
Exemple de la pràctica: treure *Todos* i donar **Imprimir** només a `empresa\Professors`, i **Administrar documentos** al grup `Informàtica`.

---

7. Desplegar la impressora per GPO

Opció A: preferències (recomanada)

1. A GPMC, botó dret a l'UO **Professors** › *Crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí* › `GPO_ImpressoraDAM`.
2. Edita-la i ves a *Configuración de usuario* › *Preferencias* › *Configuración del Panel de control* › *Impresoras*.
3. Botó dret › Nuevo › **Impresora compartida**.



Recreació: preferència de GPO per a una impressora compartida

Recreació esquemàtica de Windows Server 2025.

1. *Impresoras* › botó dret › Nuevo › Impresora compartida.
2. Acción: **Actualizar**.
3. Ruta: `\\SRV19\ImpressoraDAM`.
4. Opcional: marcar-la com a predeterminada.

Amb *Común* › *Destinatarios de nivel de elemento* es pot mostrar només als membres d'un grup.

Opció B: des de la consola d'impressió

Administración de impresión › botó dret a la impressora › **Implementar con directiva de grupo** › tria la GPO i marca *usuarios* o *equipos*.

---

8. Comprovar-ho al client Windows 11

```
:: Iniciar sessió com a empresa\pepito
gpupdate /force
gpresult /r
```

```
Get-Printer                                          # impressores de l'usuari
Add-Printer -ConnectionName "\\SRV19\ImpressoraDAM"   # connectar-la a mà (prova)
```

A Windows 11: *Configuración › Bluetooth y dispositivos › Impresoras y escáneres*. Prova: botó dret › Propiedades de impresora › **Imprimir página de prueba**.

---

9. Resolució de problemes

Problema	Què comprovar
No es veu a `\\SRV19`	`ping SRV19`, regla del tallafoc *Compartir archivos e impresoras* (perfil Dominio), servei Spooler en marxa (`services.msc`)
La GPO no s'aplica	`gpresult /r`, l'usuari és a l'UO correcta i membre del grup, filtrat de seguretat de la GPO
No s'instal·la el controlador	Controlador genèric al servidor; restricció Point and Print
Accés denegat	Pestanya *Seguridad* de la impressora: el grup té permís d'Imprimir
El nom no resol	Fer servir el nom DNS; la IP (`\\192.168.1.10\ImpressoraDAM`) només com a prova

```
Get-Service Spooler
Get-NetFirewallRule -DisplayGroup "Compartir archivos e impresoras" | Select-Object
DisplayName, Enabled, Profile
Get-PrintJob -PrinterName ImpressoraDAM
```

---

10. Tot el servidor amb PowerShell

```
Install-WindowsFeature Print-Services -IncludeManagementTools
Add-PrinterDriver -Name "Generic / Text Only"
Add-PrinterPort -Name "IP_127.0.0.1" -PrinterHostAddress "127.0.0.1"
Add-Printer -Name ImpressoraDAM -DriverName "Generic / Text Only" `
  -PortName "IP_127.0.0.1" -Shared -ShareName ImpressoraDAM
Get-Printer | Select-Object Name, Shared, ShareName, DriverName
Set-Printer -Name ImpressoraDAM -Comment "Aula DAM" -Location "Planta 2"
```

11. Alternativa al núvol: Universal Print

Microsoft 365 ofereix **Universal Print**: les impressores es registren al núvol i els equips units a Microsoft Entra ID hi imprimeixen sense servidor d'impressió local. Al mercat conviuen totes dues opcions; per entendre com funciona la impressió en un domini, el servidor clàssic continua sent la base.

---

12. Lliurament de la pràctica

- Captura d'*Administración de impresión* amb la impressora **ImpressoraDAM** creada i compartida.
- Captura de la pestanya *Seguridad* mostrant que **Professors** té permís d'impressió.
- Captura des del client Windows 11 mostrant **ImpressoraDAM** a *Impresoras y escáneres*.
- Explicació i argumentació del funcionament de la pràctica.

---

13. Comprova-ho

1. Quin servei de Windows ha d'estar en marxa perquè funcioni la impressió?
2. Per què un usuari normal no pot instal·lar el controlador d'una impressora compartida?
3. A quina part de la GPO afegim una impressora compartida per als usuaris?
4. Quin permís cal donar al grup Professors perquè hi pugui imprimir?

▼ **Respostes**

1. La cola de impresión (*Print Spooler*).
2. Des de PrintNightmare (2021), per defecte només els administradors poden instal·lar controladors.
3. *Configuración de usuario* › *Preferencias* › *Configuración del Panel de control* › *Impresoras*.
4. Imprimir.

Fonts

- End of servicing plan for third-party printer drivers on Windows – Microsoft Learn
- Windows 11 v3/v4 printer drivers – Windows Latest
- Mòdul PrintManagement de PowerShell – Microsoft Learn